# Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · VELOCIDAD DE REACCIÓN

En 4 $PH_3(g) \rightarrow P_4(g) + 6\ H_2(g)$, el $P_4$ se forma a $6{,}0 \times 10^{-3}$ M/s. ¿Cuáles son la velocidad de desaparición del $PH_3$ y la de formación del $H_2$, en ese orden?

**A)** $1{,}5 \times 10^{-3}$ M/s y $1{,}0 \times 10^{-3}$ M/s

**B)** $2{,}4 \times 10^{-2}$ M/s y $6{,}0 \times 10^{-3}$ M/s

**C)** $2{,}4 \times 10^{-2}$ M/s y $3{,}6 \times 10^{-2}$ M/s

**D)** $6{,}0 \times 10^{-3}$ M/s y $6{,}0 \times 10^{-3}$ M/s

**E)** $3{,}6 \times 10^{-2}$ M/s y $2{,}4 \times 10^{-2}$ M/s

**Respuesta correcta: C**

## DESARROLLO PASO A PASO

1. **Velocidad de reacción**
   $v = \Delta[P_4]/\Delta t = 6{,}0 \times 10^{-3}$ M/s.

2. **$PH_3$**
   $4v = 2{,}4 \times 10^{-2}$ M/s.

3. **$H_2$**
   $6v = 3{,}6 \times 10^{-2}$ M/s.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Divide por los coeficientes en vez de multiplicar.

**B)** Al $H_2$ le falta el factor 6.

**D)** Supone la misma velocidad para todas las especies.

**E)** Intercambia los coeficientes 4 y 6.

**Idea clave.** Velocidad de cada especie = coeficiente × velocidad de reacción.